2.8 伽利略变换

伽利略变换

伽利略变换

设O为基本参考系参考点，O'为运动参考系参考点，

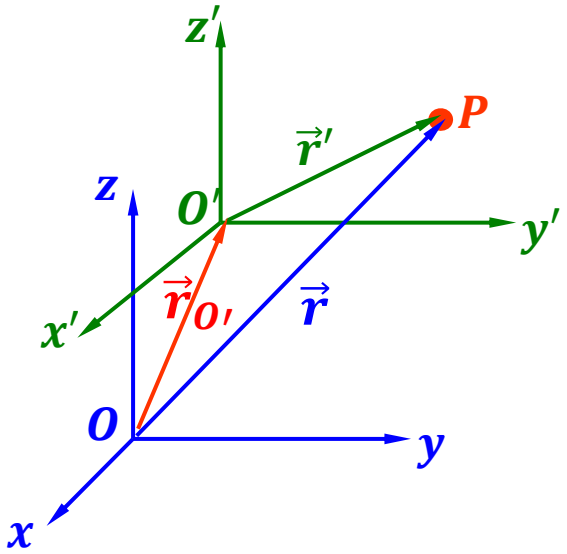
初始时刻OO'重合，质点在空间运动，某时刻位于P点

绝对运动：物体相对基本(静)参考系的运动

相对运动：物体相对动参考系的运动

牵连运动：O'相对O的运动

注意：“动”和“静”是相对的



cj

伽利略变换

假设O'相对O以速度$\vec{v}$作平动，得到如下变换关系

坐标变换

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{r}_{O'}$$

速度变换

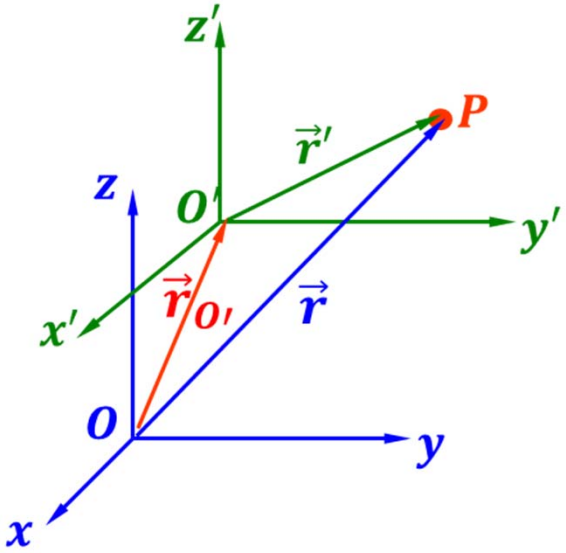
$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}_{O'}$$

加速度变换

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_{O'}$$

时间变换

$$t = t'$$



cj

伽利略变换

假设O'相对O以速度$\vec{v}$作匀速平动，得到如下变换关系

坐标变换

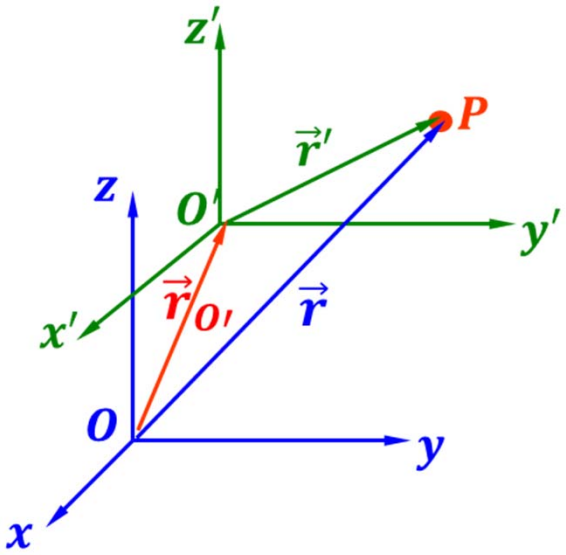
$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{r}_{O'}$$

速度变换

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{v}_{O'}$$

加速度变换

$$\vec{a} = \vec{a}'$$



cj

伽利略变换

伽利略变换蕴含的时空观

1、关于时间间隔

- 设有两事件a和b
- 在O上看发生在$a(x_1,t_1),b(x_2,t_2)$
- 在O'上看发生在$a(x_1',t_1'),b(x_2',t_2')$
- 则在两个参照系下两事件发生的事件间隔分别为：
- $\Delta t=t_2-t_1,\Delta t'=t_2'-t_1'$
- 由伽利略坐标变换$t_1=t_1',t_2=t_2'$
- 可得$\Delta t=\Delta t'$
- 意义：不同的参考系中，考察同一过程所经历的时间相同。
- 时间具有绝对性。

cj

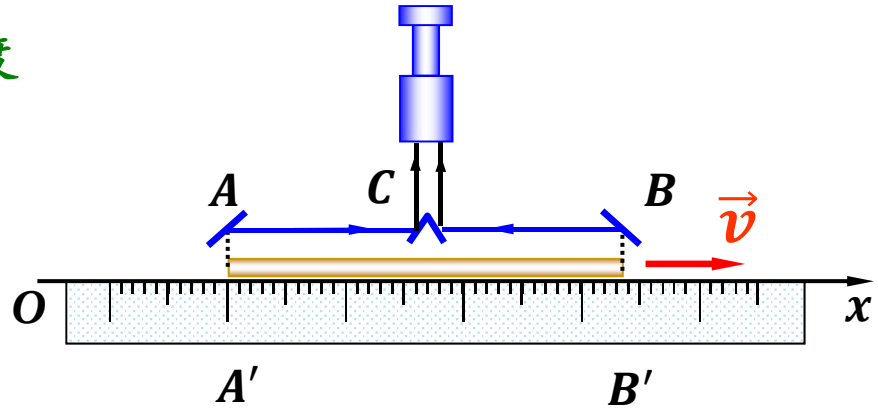
伽利略变换

2、关于同时性

- 设有两事件a和b
- 在O上看发生在$a(x_1, t_1), b(x_2, t_2)$
- 在O'上看发生在$a(x'_1, t'_1), b(x'_2, t'_2)$
- 由伽利略坐标变换可得$\Delta t = \Delta t'$
- $\Delta t = 0 \leftrightarrow \Delta t' = 0$
- 意义：即两参考系观测到两事件是同时发生的。
- 同时具有绝对性。

伽利略变换

3、关于杆的长度

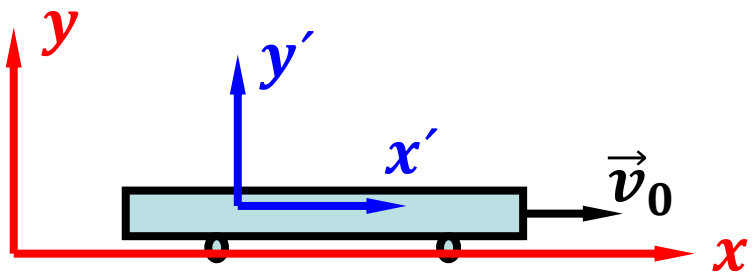


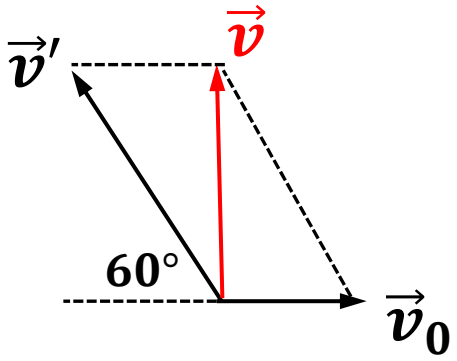
- O参考系——地面，O'参考系——杆
- 设O'相对O以速度v沿x方向作匀速直线运动
- 在O'参考系中：$\Delta x' = x_2' - x_1'$
- 在O参考系中，必须同时测出杆各端点坐标：$\Delta x = x_2 - x_1$
- 由伽利略坐标变换$x_1' = x_1 - vt, x_2' = x_2 - vt$
- 可得：$\Delta x' = \Delta x$
- 意义：在不同参照系中，测量同一物体长度相同。
- 空间具有绝对性。

cj

例题

[例题] 一观察者A坐在平板车上，车以$10m/s$的速率沿水平轨道前进。他以与车前进的反方向呈$60°$角向上斜抛出一石块，此时站在地面上的观察者B看到石块沿铅垂向上运动。求石块上升的高度。



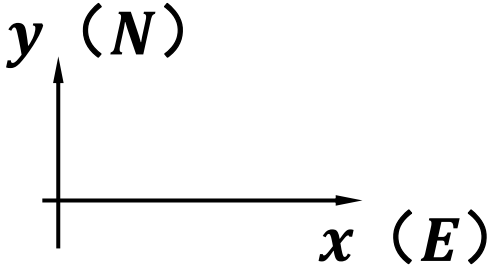


$15.3m$

例题

[例题]一人骑自行车向东而行，在速度为$10\,m/s$时，觉得有南风；

速度增至$15m/s$时，觉得有东南风。求风的速度。



$$\vec{v}=10\vec{i}+5\vec{j}$$